Alexis Esteban Martín

Hecho por: Alexis Esteban Martín

Actividad 1: RA 2 - Retos Globales y “La Huella de Netflix”

A) Investiga los siguientes retos globales vinculados con el sector de la informática: blockchain y energía, residuos electrónicos, brecha digital, obsolescencia programada. Elabora un documento con pros, contras y propuestas de solución.

B) Investiga cuánto consume el streaming (servidores, energía, CO_2, …). Elabora un documento redactado indicando tus conclusiones de consumo y complétalo con propuestas de acciones sostenibles: compresión de datos, optimización de servidores, algoritmos más eficientes, etc

NETFLIX

Apartado A

Hecho por: Alexis Esteban Martín

A) Investiga los siguientes retos globales vinculados con el sector de la informática: blockchain y energía, residuos electrónicos, brecha digital, obsolescencia programada. Elabora un documento con pros, contras y propuestas de solución.

1. Blockchain y Energía.

   Descripción:
   Esta tecnología se basa en un sistema de registro distribuido en el que varios nodos de una red validan y almacenan transacciones sin necesidad de una autoridad central. Sin embargo, muchos sistemas de blockchain requieren de una enorme capacidad de cálculo para validar bloques, lo que implica un consumo energético muy alto.

   Pros:

Transparencia	transacciones verificables y auditables
Seguridad	alta resistencia a fraude y manipulación
Descentralización	no depende de una entidad central
Potencial e Innovación	contratos inteligentes, identidades digitales, etc

   Contras:

Elevado consumo energético	sobre todo en el blockchain PoW (Bitcoin)
Huella de carbono	genera muchas emisiones de carbono
Costo ambiental	incentiva el uso de energía fósil en zonas baratas

   Propuestas de Solución:

   - Fomentar el uso de mecanismos de consenso más eficientes en vez de usar el ya mencionado PoW, ya que existen alternativas que reducen la necesidad de cálculos intensivos y por ende el consumo energético.

   - Optimizar el diseño de las redes blockchain, pudiendo usar técnicas de agrupación de transacciones, el uso de sidechains, entre otros.

   - Usar prioritariamente energías renovables, como solar o eólica.

Hecho por: Alexis Esteban Martín

2. Residuos Electrónicos (e-waste).

Descripción:
Son todos aquellos dispositivos electrónicos que han alcanzado el final de su vida útil, como ordenadores, teléfonos móviles, tablets, etc.

El rápido avance de la tecnología y el constante lanzamiento de nuevos productos han provocado un aumento de este tipo de residuos a nivel global.

Pros:

Minerales recuperables	se podrían extraer minerales que aún puedan ser reutilizados, como el cobre
Potencial de economía circular	se podría reutilizar y reciclar algunos residuos

Contras:

Contaminación	muchos materiales de estos residuos son altamentes contaminantes
Falta de reciclaje adecuado	hay mucha cantidad de residuos y poca gestión de estos
Salud pública	riesgos para la salud de las personas que viven cerca

Propuestas de Solución:
- Leyes que obliguen el reciclaje de estos residuos.
- Educación ciudadana sobre reciclaje y reparabilidad.
- No cambiar productos electrónicos cuando salgan versiones nuevas si no es necesario.
- Centros que se dediquen a extraer los minerales aún reutilizables para su reutilización.

Hecho por: Alexis Esteban Martín

3. Brecha Digital.

Descripción:
Este término se usa para referenciar la desigualdad que existe entre las personas en cuanto al acceso y el uso de las tecnologías actuales.

Pros:

Tecnologías accesibles	las tecnologías son menos costosas y tienen una difusión a nivel global
Educación online	se puede aprender a usarlas sin necesidad de desplazarse

Contras:

Desigualdad geográfica	algunos sitios como zonas rurales o países subdesarrollados no tienen las mismas oportunidades que países desarrollados
Desigualdad económica	las personas de bajos recursos económicos tienen más complicado acceder a estas tecnologías
Capacidades técnicas	mucha gente carece de alfabetización digital

Propuestas de Solución:
- Invertir en infraestructuras de Internet en zonas desfavorecidas.
- Programas de capacitación digital (enseñar a los mayores a usar las tecnologías).

Hecho por: Alexis Esteban Martín

4. Obsolescencia Programada.

Descripción:
Esta es una práctica en la que los dispositivos están diseñados para durar “x” tiempo, y después de eso que empiece a fallar para crear la necesidad de cambiarlo por uno nuevo.

Pros:

Innovación constante	los productos son renovados y mejorados constantemente
Crecimiento económico	genera ventas continuas a las empresas

Contras:

Desperdicio acelerado	se genera más residuos electrónicos y a parte los dispositivos podrían durar más tiempo del que lo hacen
Costo del consumidor	gastos que se podrían ahorrar los consumidores
Impacto ambiental	cada vez que se desecha un dispositivo obsoleto contamina por su falta de reciclaje correcto.

Propuestas de Solución:
- Leyes que exijan una vida útil mínima.
- Incentivos para que los productos sean sostenibles y modulares.
- Transparencia en la vida útil del dispositivo.

Apartado B

Hecho por: Alexis Esteban Martín

B) Investiga cuánto consume el streaming (servidores, energía, CO_2, …). Elabora un documento redactado indicando tus conclusiones de consumo y complétalo con propuestas de acciones sostenibles: compresión de datos, optimización de servidores, algoritmos más eficientes, etc

1 - Introducción

El Streaming es una de las formas principales de consumo de información y entretenimiento en la actualidad.
Aunque sean servicios “inmateriales” son servicios que tienen un consumo energético alto y generan emisiones de CO_2

2 - Centro de Datos (Servidores)

Los centros de datos almacenan, procesan y distribuyen el contenido digital. Funcionan de manera ininterrumpida y requieren grandes cantidades de electricidad tanto para el funcionamiento de los servidores como para los sistemas de refrigeración que evitan el sobrecalentamiento. El consumo energético de estos centros depende del número de usuarios, de la eficiencia del hardware y del tipo de energía utilizada.

3 - Consumo Energético y Emisiones de CO_2

Diversos estudios estiman que el streaming de vídeo representa parte significativa del consumo energético asociado a Internet. El impacto ambiental varía en función de varios factores:

- Calidad del contenido.
- Duración del consumo.
- Origen de la energía.
- Eficiencia tecnológica.

4 - Conclusiones

- El streaming no es una actividad nuestra desde el punto de vista ambiental.
- El mayor consumo energético se concentra en los centros de datos y en la transmisión de vídeo de alta calidad.
- El crecimiento constante del consumo digital implica que, sin medidas correctas, el impacto ambiental seguirá aumentando.
- La eficiencia tecnológica y el uso de energías renovables son factores clave para reducir las emisiones asociadas.

5 - Propuestas de Acciones Sostenibles

- Optimización de los servidores: usar hardware más eficiente energéticamente, mejorar los sistemas de refrigeración

- Usar energías renovables: estas energías reducirán la huella de carbono del streaming.

- Usar algoritmos más eficientes.

- Compresión y optimización de datos: para reducir el tamaño de los archivos transmitidos, haciendo así que el tráfico de datos disminuya y por ende el consumo energético asociado.